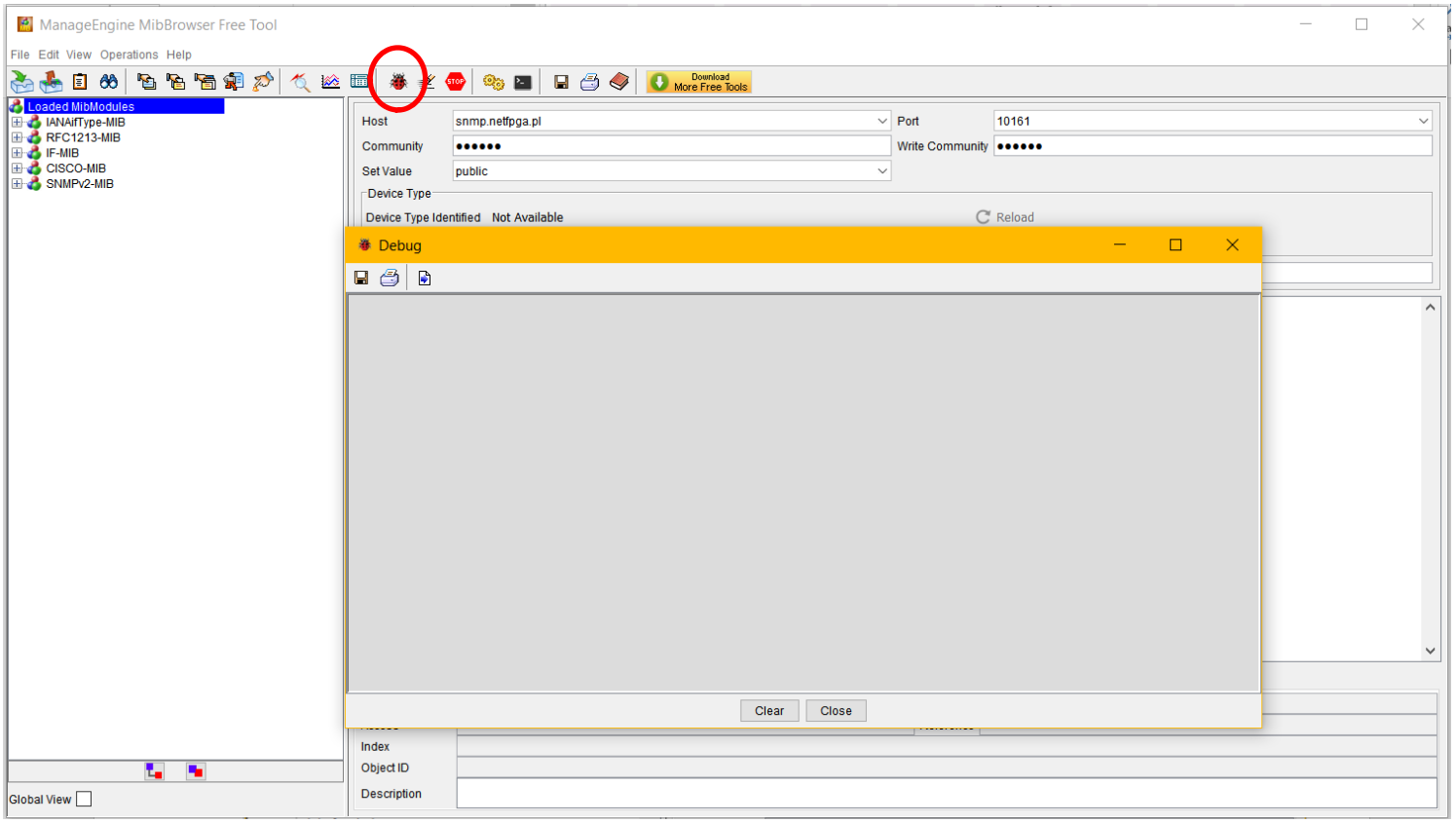
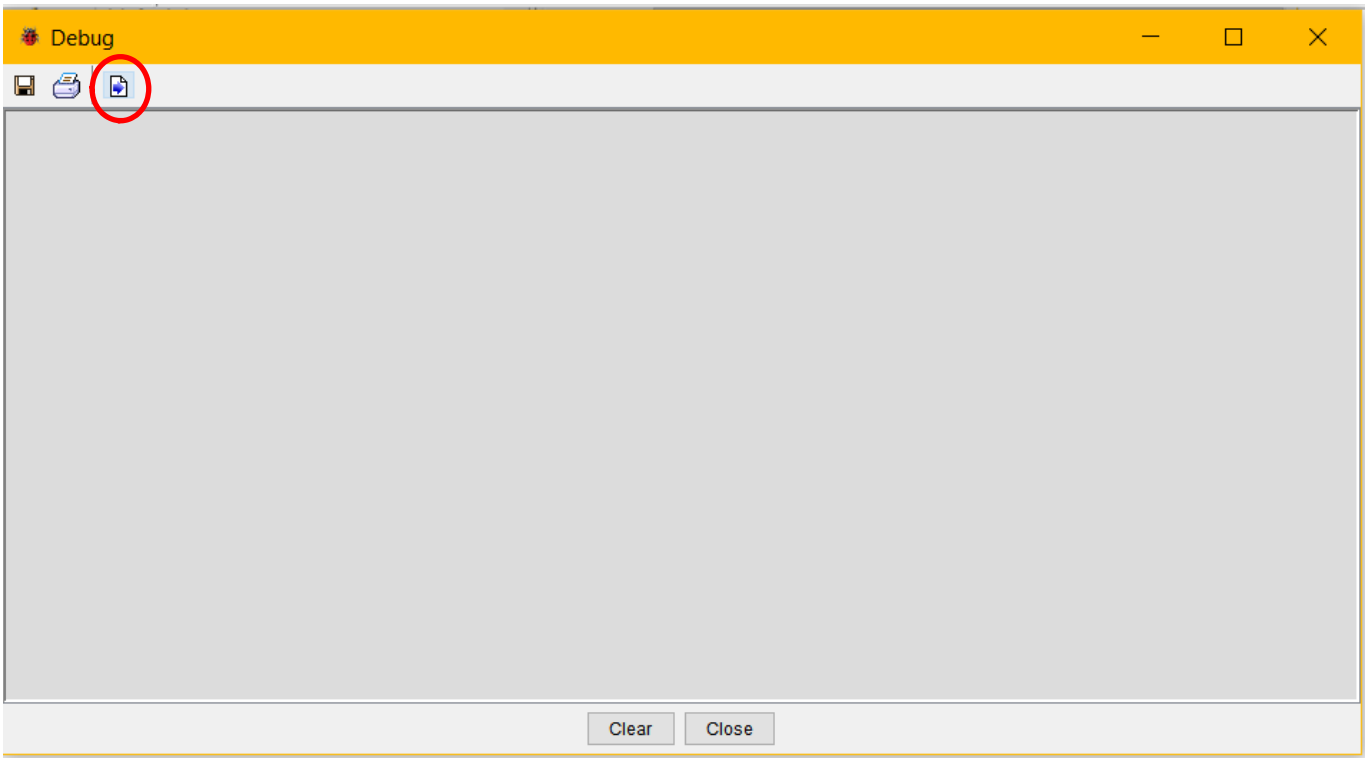
Dekodowanie wiadomości SNMP zakodowanych zgodnie z BER

1) Otwórz stronę http://snmp-unblock.netfpga.pl/ w dowolnej przeglądarce (Edge, Firefox, Chrome). Uruchom program ManageEngine MibBrowser. Wprowadź następujące dane:
   a. Host: snmp.netfpga.pl,
   b. Port: 10161,
   c. Community: public;
   d. Write Community: public.
   e. Wgraj: CISCO-MIB.
2) Otwórz okno Debug (ALT+D) (rys. 1).

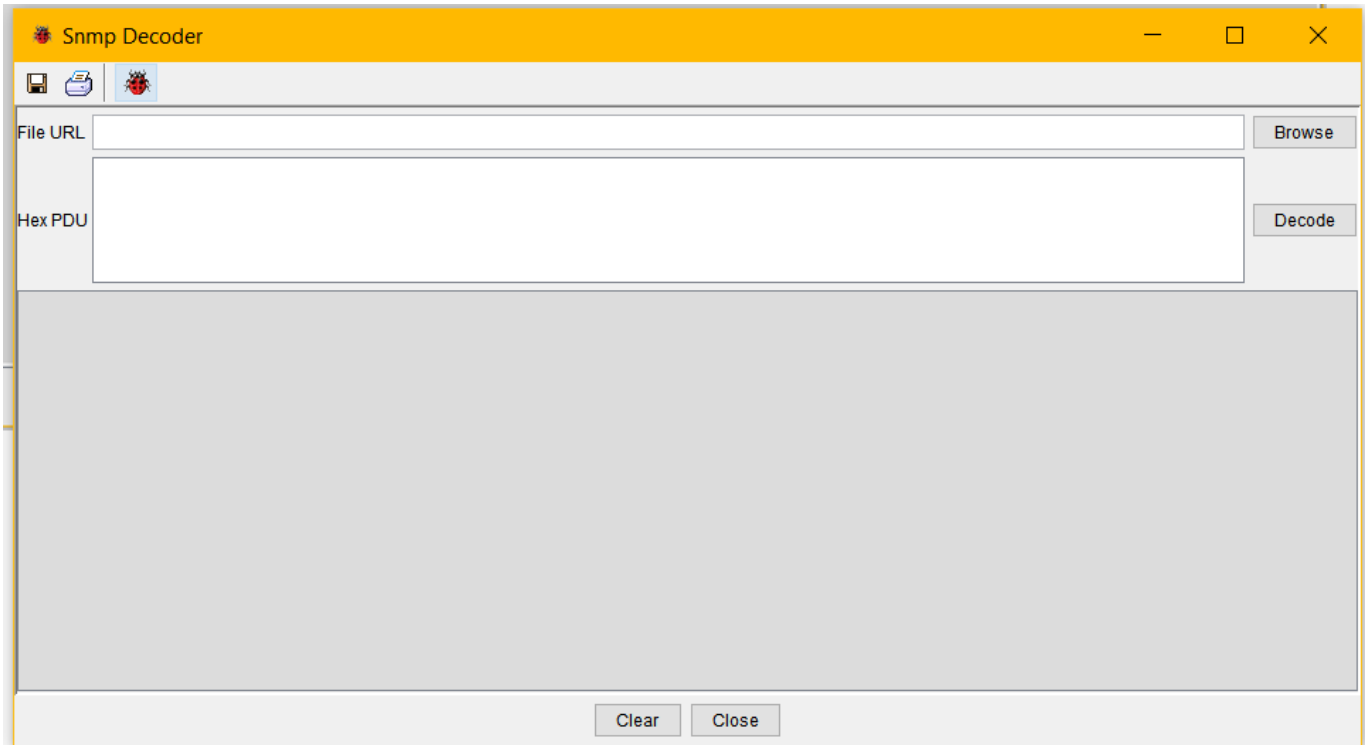


Rys. 1. Okno Debug

3) Pomiędzy oknem Debug i Snmp Decoder można przechodzić za pomocą ikony pokazanej na rys. 2.

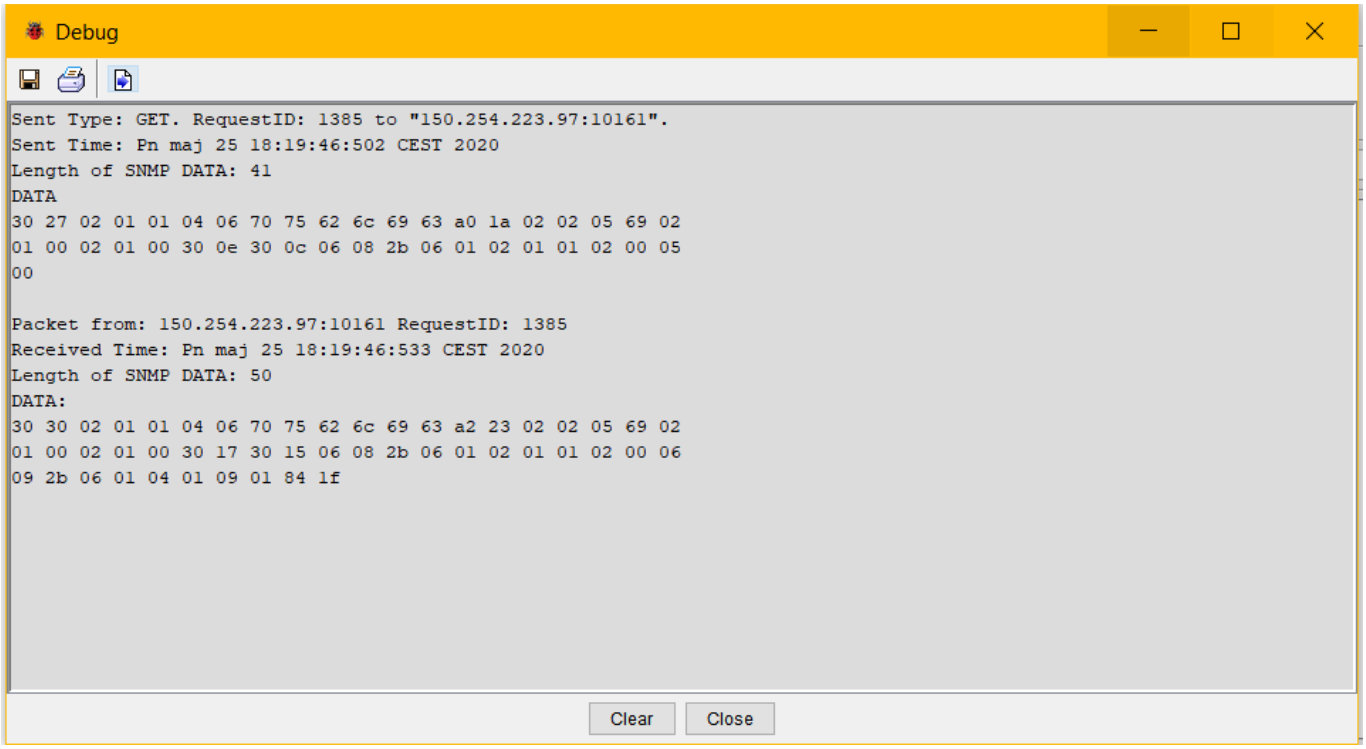


Rys. 2. Okno Debug

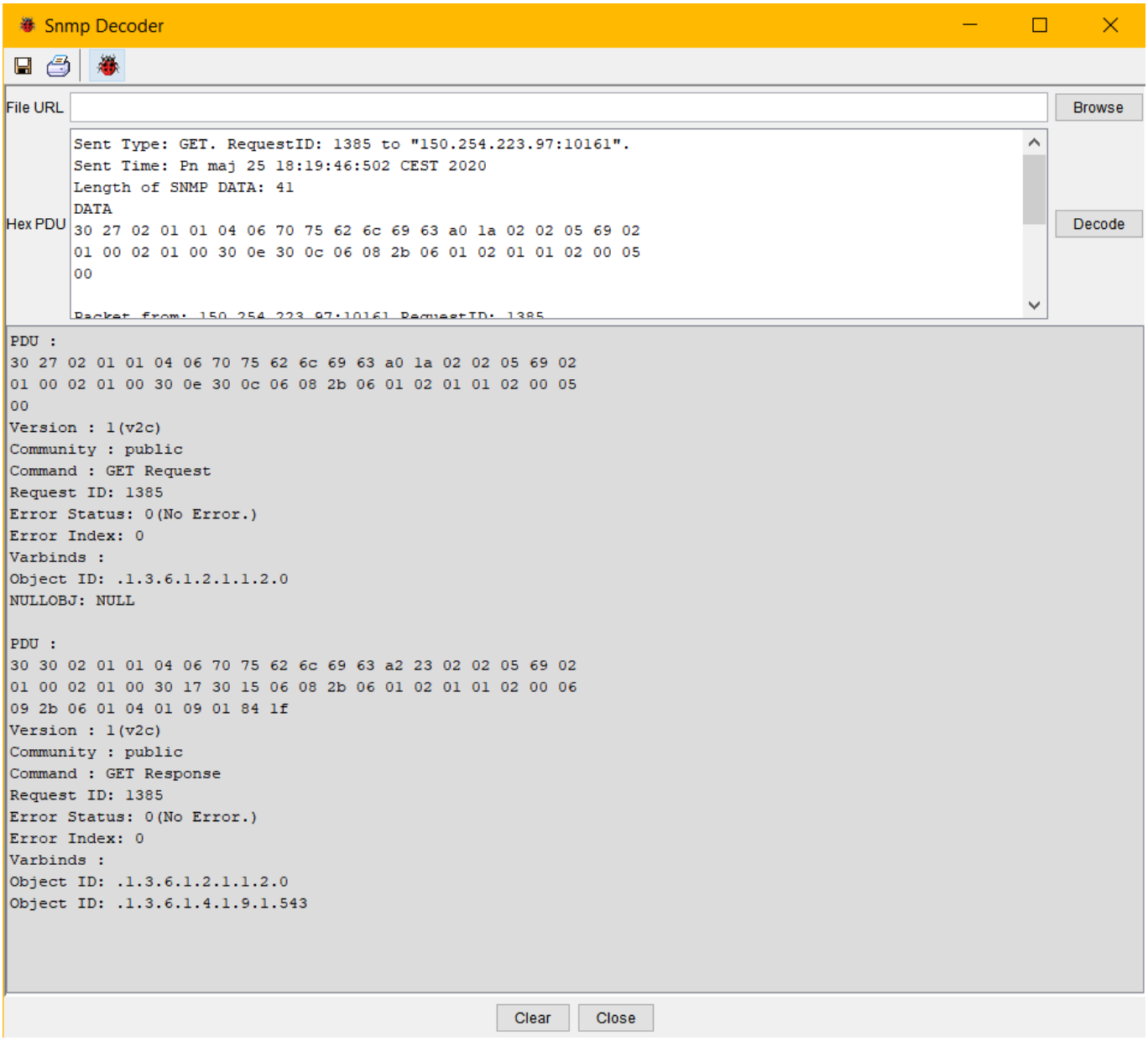


Rys. 3. Okno Snmp Decoder

4) Za pomocą polecenia GET SNMP Variable pobierz wartość zmiennej: sysObjectID. Przesłane wiadomości są widoczne w oknie: Debug (rys. 4) oraz zdekodowane w oknie SNMP Decoder (rys. 5).



Rys. 4. Wiadomości SNMP w kodzie BER



Rys. 5. Wiadomości SNMP widoczne w oknie Snmp Decoder

5) Zostały przesłane dwie wiadomości zakodowane za pomocą BER:
   a) GET Request:

      30 27 02 01 01 04 06 70 75 62 6c 69 63 a0 1a 02 02 05 69 02 01 00 02 01 00 30 0e 30 0c 06 08 2b 06 01 02 01 01 02 00 05 00

   b) GET Response:

30 30 02 01 01 04 06 70 75 62 6c 69 63 a2 23 02 02 05 69 02 01 00 02 01 00 30 17 30 15 06 08 2b 06 01 02 01 01 02 00 06 09 2b 06 01 04 01 09 01 84 1f.

6) Proszę rozkodować te wiadomości bajt po bajcie uzasadniając wartości np.

   GET Request

   - 30 – Sequence;
   - 27 – 39 Bajts (+2 - w oknie Snmp Decoder: Length of SNMP DATA: 41);
   - 02 – Integer;
   - 01 – Length 1,
   - 01 – Value 1, oznacza wersję SNMP v2c;
   - 04 – Octet String;
   - 06 – Length 6;
   - 70 75 62 6c 69 63 – znaki ASCII: p u b l i c
   - a0 – kod GET Request PDU
   - itd.

7) Pobierz wartość zmiennej sysUpTime. Zdekoduj wiadomość: GET Response.
8) Wyjaśnij w jaki sposób będzie zakodowana w BER liczba 425, a jak 512.
9) Jak jest zakodowana liczba 1385 (Request ID: 1385), a jak liczba: 543 (Object ID: .1.3.6.1.4.1.9.1.543) – rys. 5. Wyjaśnij zasadę kodowania liczb w BER. Czy w każdym zakodowanym OID na początku występuje wartość: 0x2b?
10) Wyczyść okno (przycisk Clear) Debug i Snmp Decoder.
11) Za pomocą polecania GET SNMP Variable pobierz dane z grupy System (SNMPv2-MIB). Jaka zmienna jest wyświetlana jako ostatnia? W jaki sposób jest realizowane pobieranie danych z bazy MIB? Czy przesyłane są tylko dwa pakiety, czy wiele pakietów? Jakiego typu? Jak zmienia się wartość OID? Wykorzystaj SNMP Decoder w celu śledzenia transmisji pakietów.
12) Za pomocą polecania SNMPWALK Variable pobierz dane z grupy System (SNMPv2-MIB), takie same jak w p. 10. Jaka zmienna jest wyświetlana jako ostatnia? W jaki sposób jest realizowane pobieranie danych z bazy MIB? Czy przesyłane są tylko dwa pakiety, czy wiele pakietów? Jakiego typu? Jak zmienia się wartość OID? Wykorzystaj SNMP Decoder w celu śledzenia transmisji pakietów.

13) Za pomocą polecania GETBULK SNMP Data pobierz dane z grupy System (SNMPv2-MIB). Ustaw parametr: Max Repetitions na 50. Jaka zmienna jest wyświetlana jako ostatnia? W jaki sposób jest realizowane pobieranie danych z bazy MIB? Czy przesyłane są tylko dwa pakiety, czy wiele pakietów? Jakiego typu? Jak zmienia się wartość OID? Wykorzystaj SNMP Decoder w celu śledzenia transmisji pakietów.
14) Dokonaj zmiany parametru: Max Repetitions na 60, potem na 70. Czy zmiana tego parametru powoduje zwiększenie liczby wartości pobieranych z bazy MIB? Odpowiedź uzasadnij! Jaką największą wartość parametru: Length of SNMP DATA udaje się uzyskać?
15) Powtórz pobieranie danych dla localhost (baza MIB komputera). Czy w tym, przypadku zwiększanie parametru Max Repetitions powoduje zwiększenie liczby pobieranych wartości? Jaką największą wartość parametru: Length of SNMP DATA udaje się uzyskać?
16) Pobierz wartości lifTable (CISCO-MIB) za pomocą View SNMP Data Table. W jaki sposób są pobierane dane z bazy MIB? Czy jest to jeden pakiet, czy wiele pakietów? Jaka jest zawartość jednego pakietu SNMP, jakie wartości z tabeli zawiera? Jak zmienia się OID w jednym pakiecie SNMP?

SPRAWOZDANIE

Proszę każdego studenta o przygotowanie i zamieszczeniu na platformie eKursy indywidualnego sprawozdania z wykonania ćwiczenia (plik pdf). Sprawozdanie powinno zawierać wycinki ekranów (printscreeny) dokumentujące Państwa pracę oraz opisy tych printscreenów.